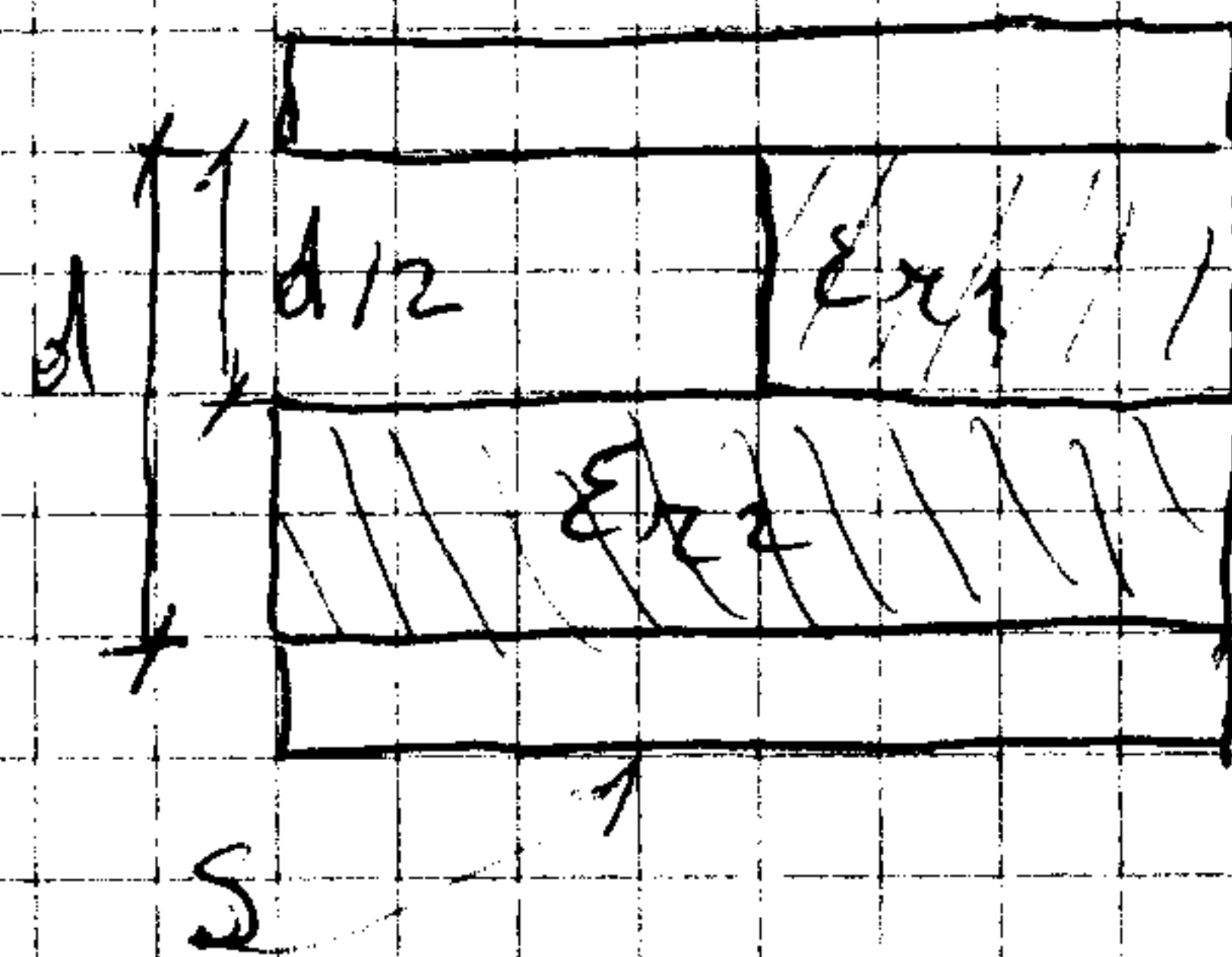


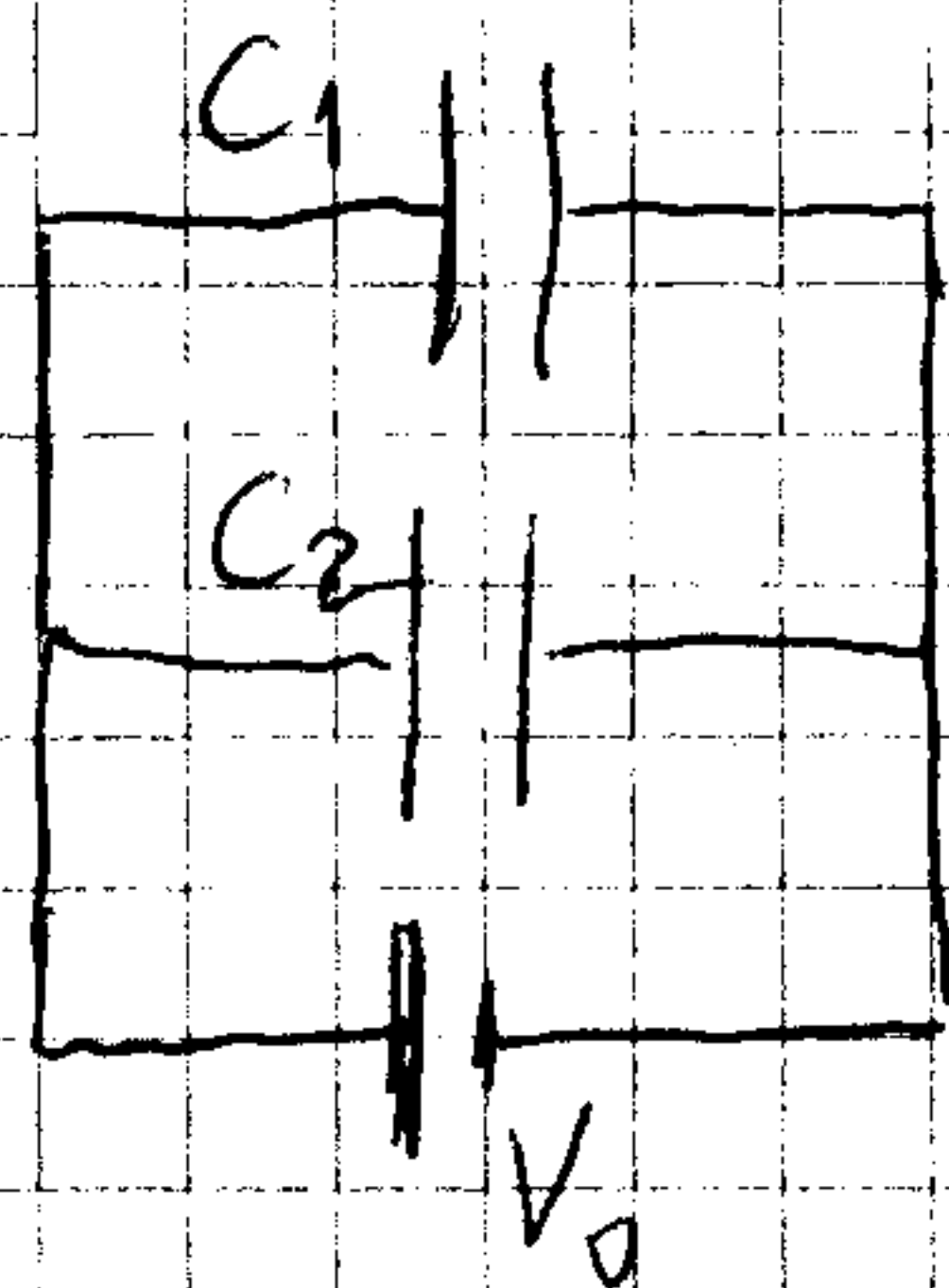
1) UN CONDENSATORE A FACCE PIANE E PARALLELE DI AREA S E DISTANTI d E' COMPLETAMENTE RIEMPIUTO CON UN DIELETTRICO NON OMOGENEO LA CUI COSTANTE DIELETTRICA RELATIVA VARIA LINEARMENTE DA ϵ_{r1} ad ϵ_{r2} DA UNA ARMATURA ALL'ALTRA. DETERMINARE LA CAPACITA' DEL CONDENSATORE

$$C = \epsilon_0 (\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}) S / (d \cdot \ln \epsilon_{r2} / \epsilon_{r1})$$

2) UN CONDENSATORE A FACCE PIANE E PARALLELE CON ARMATURE DI AREA S A DISTANZA d VIENE CARICATO E STACCATO DAL GENERATORE. VENGONO INSERITI NEL CONDENSATORE DUE MATERIALI DIELETTRICI COME IN FIG. IL DIELETTRICO 1 HA COST. DIEL. ϵ_{r1} E SPESSORE $d/2$ E AREA $S/2$; IL DIELETTRICO 2 HA COST. DIEL. ϵ_{r2} , AREA S' E SPESSORE $d/2$. DETERMINARE ϵ_{r2} SE LA DIFFER. DI POTENZIALE AI CAPI DEL CONDENSATORE SI DIMEZZA IN SEGUITO ALL'INTRODUZIONE DEI DIELETTRICI



3) DUE CONDENSATORI DI CAPACITA' C_1 E C_2 COLLEGATI IN PARALLELO SONO CARICATI A UNA d.d.p. V_0 E POI STACCATI DAL GENERATORE



SE SI RIEMPIE LO SPAZIO DEL CONDENSATORE C_1 CON UN DIELETTRICO LA d.d.p. AI CAPI DEI DUE CONDENS. DIVIENE $V_A = V_0/3$ ALL'EQUILIBRIO, MENTRE SE LO STESSO DIELETTRICO LO SI INSERISCE NEL SOLO CONDENSATORE C_2 LA d.d.p. V_B ALL'EQUILIBRIO DIVIENE $V_B = V_0/5$.

DETERMINARE IL VALORE DELLA COSTANTE DIELETTRICA ϵ_r .

$$\left[\epsilon_r = \frac{7}{1} \right] \text{ LA SOLUZIONE } \epsilon_r = 1 \text{ E' DA SCARTARE. PERCHE'}$$

4) UNA LASTRA DI MATERIALE DIELETTRICO, OMOGENEO E ISOTROPO, HA COSTANTE DIELETTRICA RELATIVA ϵ_r . ALL'ESTERNO DELLA LASTRA (VEDI FIGURA) E' PRESENTE UN C.R. UNIFORME $\vec{E}_0$ DI MODULO INCLINATO DI UN ANGOLO θ RISPETTO ALLA LASTRA. DETERMINARE:

a) IL C.R. $\vec{E}$ NEL DIELETTRICO IN MODULO, DIREZIONE E VERSO

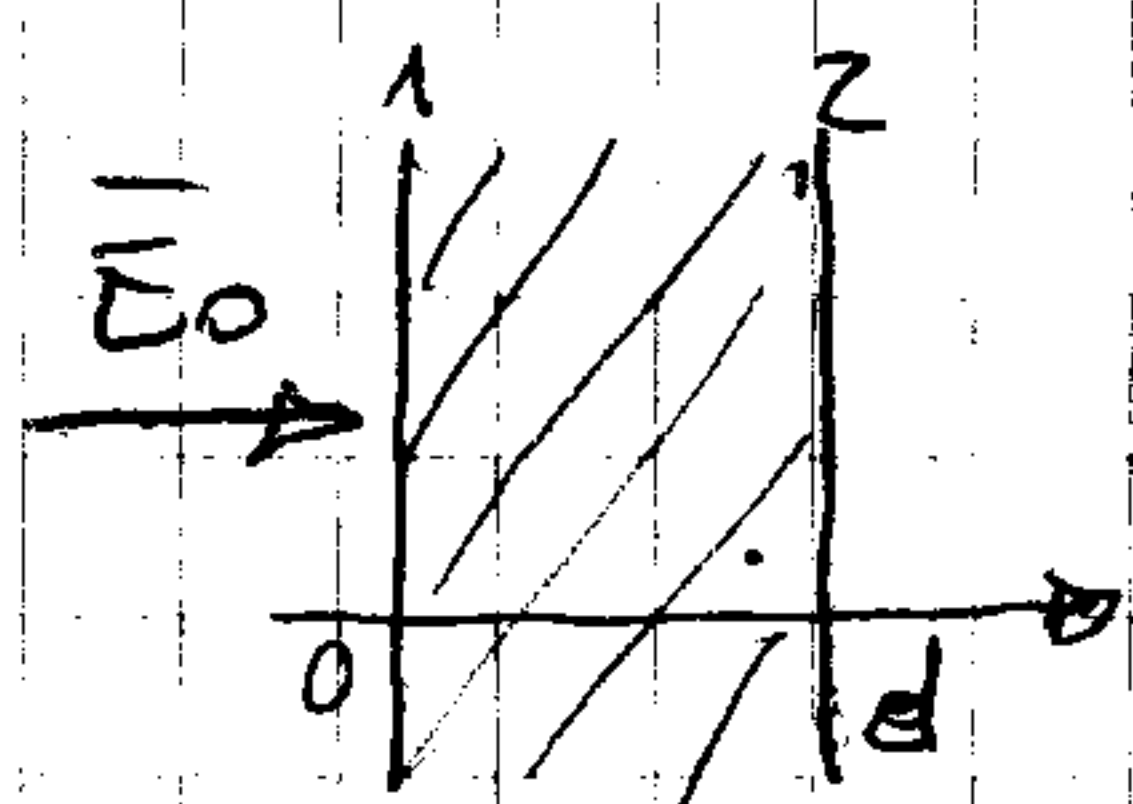


b) LA DENSITA' SUPERFICIALE DELLE CARICHE DI POLARIZZAZIONE SULLA SUPERFICIE DELLA LASTRA

$$[a) |\vec{E}| = E_0 (\cos^2 \theta + \epsilon_r^2 \sin^2 \theta)^{1/2} / \epsilon_r ; \tan \alpha = \epsilon_r \tan \theta$$

$$b) \sigma_p = \epsilon_0 \frac{\chi}{\chi + 1} E \cos \theta$$

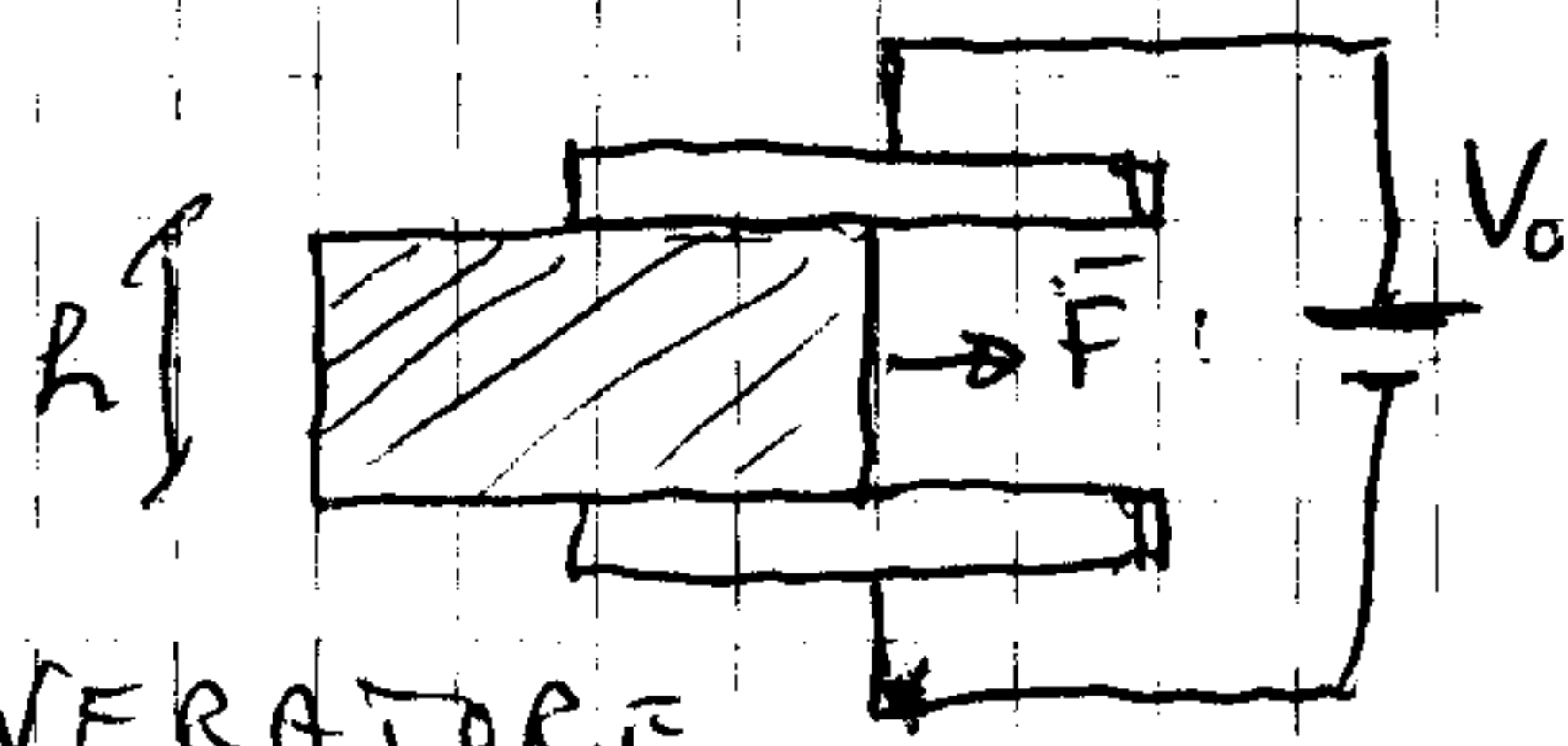
5) UNA LASTRA PIANA DI MATERIALE DIELETTRICO NON OMOGENEO DI SPESORE d VIENE INSERITA IN UN C.R. UNIFORME $\vec{E}_0$ ORTOGONALE ALLA LASTRA. A SEGUITO DI CIO' IL DIELETTRICO SI POLARIZZA CON POLARIZZAZIONE $\vec{P}$ PARALLELA A $\vec{E}_0$ E NEL DIELETTRICO NASCE UNA CARICA DI POLARIZZAZIONE DISTRIBUITA DI DENSITA' VOLUMETRICA $\rho_p = -\rho_0$. SAPENDO CHE LA DENSITA' DI CARICA SUPERFICIALE DI POLARIZZ. SULLA FACCIA 1 DELLA LASTRA E' TRASORABILE, DETERMINARE:



a) $\vec{P} = \vec{P}(x)$, b) $\vec{E} = \vec{E}(x)$ c) LA DENSITA' DI CARICA DI POLARIZZ. SULLA FACCIA 2 DELLA LASTRA.

$$[a) \vec{P} = \rho_0 x \hat{u}_x ; b) \vec{E} = (E_0 - \frac{\rho_0}{\epsilon_0} x) \hat{u}_x , \sigma_p(d) = \rho_0 d]$$

6) UNA LASTRA DI MATERIALE DIELETTRICO OMOGENEO ED ISOTROPO SPESSE h E SUPERFICIE QUADRATA DI LATO L , VIENE RISUCCHIATA FRA LE ARMATURE DI UN CONDENSATORE PIANO DELLA STESSA FORMA COLLEGATO AD UN GENERATORE CHE MANTIENE COSTANTE LA d.d.p. FRA LE ARMATURE UGUALE A V_0 . DETERMINARE LA FORZA $\vec{F}$



$$[\vec{F} = \frac{\epsilon_0 L V_0^2}{2h} (\epsilon_r - 1) \hat{u}_x]$$